

Seguridad y Resiliencia del Sistema

Minimización de datos

El sistema únicamente envía a OpenAI la información estrictamente necesaria para analizar el reclamo.

No se incluyen credenciales, información financiera sensible ni datos personales innecesarios.

Human-in-the-Loop

Antes de enviar cualquier respuesta al cliente, el flujo se detiene y solicita aprobación humana.

Este mecanismo evita respuestas automáticas incorrectas y garantiza supervisión en decisiones críticas.

Trazabilidad

Cada reclamo conserva:

- Gmail Message ID
- Gmail Thread ID
- Cliente asociado
- Política aplicada
- Estado de aprobación
- Respuesta enviada
- Historial del caso

Esto permite reconstruir completamente el proceso.

Resiliencia

El flujo fue diseñado para reducir errores mediante:

- Estados claramente definidos.
- Persistencia de la información en Airtable.
- Separación entre análisis, aprobación y resolución.
- Registro de eventos relevantes para auditoría.

Como mejora futura se propone incorporar un workflow global de manejo de errores que registre automáticamente las excepciones y notifique al operador.

Seguridad operativa

Las credenciales utilizadas por n8n se almacenan mediante el gestor seguro de credenciales de la plataforma.

Las API Keys no forman parte del workflow exportado ni de la documentación entregada.

Prevención de errores

El sistema implementa las siguientes medidas:

- Procesamiento de nuevos correos mediante Gmail Trigger.
- Uso del identificador único del mensaje (Gmail Message ID) para la trazabilidad.
- Validación humana previa al envío de respuestas.
- Prompt dinámico construido a partir de la información del sistema.